FRD e-Perjadin (Functional Requirements Document)

Dokumen ini merinci kebutuhan fungsional aplikasi e-Perjadin: pengelolaan pagu dan realisasi, pengajuan sampai pelaporan perjalanan dinas, serta dokumen cetak otomatis untuk ditandatangani. Rancangan teknis (database, arsitektur, tahapan) ada di dokumen Rancangan Sistem e-Perjadin.

1. Pendahuluan

Tujuan. Mengganti pencatatan manual perjalanan dinas dengan satu aplikasi yang menghitung pagu dan realisasi, menyimpan berkas pendukung, dan menghasilkan dokumen siap cetak sesuai format Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

Ruang lingkup. Anggaran perjalanan dinas, pengajuan dan persetujuan, unggah berkas, pembuatan dokumen otomatis, verifikasi bendahara, buku kas, SPP, serta laporan keuangan bulanan.

Istilah.

- **SPT**: Surat Perintah Tugas.
- **SPJ**: Surat Pertanggungjawaban.
- **SPP**: Surat Permintaan Pembayaran.
- **KPA**: Kuasa Pengguna Anggaran.
- **PPTK**: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- **Pagu**: anggaran yang ditetapkan untuk satu akun belanja.
- **Komitmen**: estimasi biaya perjalanan yang sudah disetujui tetapi belum diverifikasi.
- **Realisasi**: biaya perjalanan yang sudah diverifikasi bendahara.
- **Sisa**: pagu dikurangi realisasi dikurangi komitmen.

2. Peran Pengguna

Peran	Tugas utama di aplikasi
Pegawai	Mengajukan perjalanan, mengunggah bukti dan dokumentasi, melengkapi laporan, mengunduh dokumen miliknya
Atasan	Menyetujui atau menolak pengajuan, mengunduh dokumen untuk ditandatangani

Peran	Tugas utama di aplikasi
Operator	Memeriksa kelengkapan berkas, mengelola data perjalanan unit
Bendahara	Memverifikasi bukti, mengelola pagu, buku kas, SPP, dan laporan keuangan
Admin	Mengelola pengguna, data master, template, dan pengaturan

3. Alur Tingkat Tinggi

1. Admin atau bendahara menginput pagu per akun belanja.
2. Pegawai mengajukan perjalanan, sistem mengecek sisa pagu.
3. Atasan menyetujui, sistem menerbitkan nomor SPT dan membentuk komitmen.
4. SPT dicetak dan ditandatangani, perjalanan dilaksanakan.
5. Pegawai mengunggah bukti transaksi, dokumentasi, dan melengkapi laporan.
6. Operator dan bendahara memverifikasi, komitmen berubah menjadi realisasi dan masuk ke buku kas.
7. Sistem menghasilkan laporan kegiatan, rincian biaya, surat pengantar SPJ, dan laporan keuangan bulanan.
8. Dokumen dicetak, ditandatangani, dipindai, dan diunggah sebagai arsip final.

4. Kebutuhan Fungsional

Prioritas: **Wajib** (harus ada saat peluncuran), **Penting** (diupayakan saat peluncuran), **Opsional** (tahap lanjut).

4.1 Autentikasi dan Hak Akses (AUT)

ID	Kebutuhan	Prioritas
AUT-01	Pengguna masuk dengan NIP atau email dan kata sandi	Wajib
AUT-02	Menu dan data dibatasi menurut peran dan unit kerja	Wajib
AUT-03	Admin mengelola pengguna, peran, dan status aktif	Wajib

ID	Kebutuhan	Prioritas
AUT-04	Pengguna dapat mengganti kata sandi, kata sandi disimpan dalam bentuk hash	Wajib
AUT-05	Sesi berakhir otomatis setelah tidak aktif	Penting
AUT-06	Autentikasi dua faktor untuk admin dan bendahara	Opsional

4.2 Data Master (MST)

ID	Kebutuhan	Prioritas
MST-01	Kelola unit kerja, jabatan, golongan, dan pegawai (NIP, nama)	Wajib
MST-02	Kelola tahun anggaran, sub kegiatan (kode dan nama), dan akun belanja (kode rekening, uraian, kelompok belanja)	Wajib
MST-03	Kelola tarif uang harian, penginapan, dan transport menurut tujuan dan golongan, dengan masa berlaku	Wajib
MST-04	Kelola pejabat penandatangan: bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran kegiatan, KPA, dan PPTK, dengan masa berlaku	Wajib
MST-05	Kelola kota surat dan format penomoran surat	Wajib
MST-06	Kelola daftar kota atau tujuan perjalanan	Penting

Kelompok belanja pada akun belanja: pegawai, barang dan jasa, perjalanan, pemeliharaan, modal.

4.3 Anggaran, Pagu, dan Realisasi (ANG)

ID	Kebutuhan	Prioritas
ANG-01	Bendahara atau admin menginput pagu per akun belanja	Wajib
ANG-02	Pagu dapat diubah, alasan wajib diisi, dan riwayat tersimpan (siapa, kapan, nilai lama, nilai baru)	Wajib

ID	Kebutuhan	Prioritas
ANG-03	Tampilkan pagu, realisasi, komitmen, dan sisa per akun belanja	Wajib
ANG-04	Tolak penurunan pagu di bawah realisasi ditambah komitmen	Wajib
ANG-05	Indikator serapan: hijau, kuning di atas 80 persen, merah di atas 100 persen	Penting
ANG-06	Pengajuan yang melebihi sisa pagu ditolak otomatis	Wajib
ANG-07	Filter menurut unit kerja, bulan, dan sub kegiatan	Penting

4.4 Pengajuan dan Persetujuan Perjalanan (PRJ)

ID	Kebutuhan	Prioritas
PRJ-01	Pegawai mengisi pengajuan: maksud, tujuan, tanggal berangkat dan kembali, peserta, dan akun belanja yang dibebani	Wajib
PRJ-02	Estimasi biaya dihitung otomatis dari tarif master dan lama perjalanan, komponen dapat diedit	Wajib
PRJ-03	Satu perjalanan dapat memiliki banyak peserta, masing-masing dengan komponen biaya sendiri	Wajib
PRJ-04	Persetujuan berjenjang satu atau dua tingkat dengan catatan, disertai notifikasi di aplikasi	Wajib
PRJ-05	Setelah disetujui, nomor SPT terbit otomatis dan komitmen terbentuk	Wajib
PRJ-06	Pembatalan perjalanan melepas komitmen	Wajib
PRJ-07	Lini masa status terlihat pada halaman detail perjalanan	Penting
PRJ-08	Perubahan jadwal atau peserta setelah disetujui dilakukan lewat revisi yang tercatat	Penting

4.5 Unggah Berkas (BRK)

ID	Kebutuhan	Prioritas
BRK-01	Unggah scan SPT bertanda tangan, dokumentasi (foto), bukti transaksi, dan laporan bertanda tangan	Wajib
BRK-02	Validasi tipe berkas (PDF, JPG, PNG) dan ukuran maksimum, foto dikompresi otomatis	Wajib
BRK-03	Setiap foto dapat diberi keterangan yang masuk ke lampiran laporan	Wajib
BRK-04	Setiap bukti transaksi ditautkan ke komponen biaya	Wajib
BRK-05	Berkas dapat diganti sebelum diverifikasi, riwayat penggantian tersimpan	Penting
BRK-06	Pratinjau dan unduh berkas sesuai hak akses	Wajib

4.6 Dokumen Otomatis (DOK)

ID	Kebutuhan	Prioritas
DOK-01	Buat SPT otomatis dari data perjalanan dengan nomor otomatis	Wajib
DOK-02	Buat laporan kegiatan otomatis (dasar, maksud dan tujuan, waktu dan tempat, uraian, hasil, kesimpulan atau tindak lanjut, penutup), pegawai melengkapi uraian dan hasil	Wajib
DOK-03	Buat rincian biaya perjalanan dinas dari komponen biaya	Wajib
DOK-04	Susun lampiran dokumentasi (foto dan keterangan) dan bukti transaksi dalam satu PDF	Wajib
DOK-05	Hasil berupa PDF siap cetak dengan blok tanda tangan, nama dan NIP terisi otomatis	Wajib
DOK-06	Cantumkan kode verifikasi atau QR berisi nomor dan versi dokumen	Penting
DOK-07	Simpan versi template dan data setiap dokumen hasil agar dapat dicetak ulang identik	Penting

ID	Kebutuhan	Prioritas
DOK-08	Unggah ulang dokumen bertanda tangan sebagai arsip final	Wajib

4.7 Verifikasi dan Keuangan (KEU)

ID	Kebutuhan	Prioritas
KEU-01	Operator memeriksa kelengkapan berkas dan dapat mengembalikan dengan catatan	Wajib
KEU-02	Bendahara mencocokkan nominal bukti dengan nominal input dan mengisi realisasi per komponen	Wajib
KEU-03	Verifikasi mengubah komitmen perjalanan menjadi realisasi	Wajib
KEU-04	Buku kas: pengeluaran masuk otomatis dari verifikasi, penerimaan diinput manual, saldo berjalan, koreksi dengan entri pembalik, dan penutupan bulan	Wajib
KEU-05	Input SPP: nomor, tanggal, dan jumlah yang diminta per akun belanja	Wajib
KEU-06	Pencatatan uang muka dan selisihnya terhadap realisasi, bila instansi memakainya	Opsional
KEU-07	Tanda terima uang dengan nominal angka dan terbilang	Penting
KEU-08	Tanda terima berkas sebagai bukti penerimaan SPJ	Penting

4.8 Laporan dan Dokumen Keluaran (LAP)

ID	Kebutuhan	Prioritas
LAP-01	Surat Pengantar SPJ	Wajib
LAP-02	Buku Pembantu Pengeluaran per Kegiatan (format PK6)	Wajib
LAP-03	Daftar Pengumpulan per Kode Rekening	Wajib
LAP-04	Perincian Sisa Dana	Wajib

ID	Kebutuhan	Prioritas
LAP-05	Dokumen A2 (template menyusul dari instansi)	Penting
LAP-06	Laporan LAP-02 sampai LAP-04 dicetak landscape, nilai dalam Rupiah, tahun anggaran dan bulan terisi otomatis	Wajib
LAP-07	Ekspor laporan keuangan ke Excel	Penting

Susunan kolom dan penandatangan tiap dokumen ada di bagian 6.

4.9 Template Dokumen (TPL)

ID	Kebutuhan	Prioritas
TPL-01	Admin mengunggah template Word atau Excel yang memuat penanda data	Wajib
TPL-02	Sistem memeriksa penanda dan menampilkan penanda yang tidak dikenal sebelum template disimpan	Penting
TPL-03	Pratinjau template dengan data contoh	Penting
TPL-04	Template memiliki versi, dokumen lama tidak berubah saat template diganti	Wajib
TPL-05	Tersedia daftar penanda data yang dapat dipakai	Wajib

4.10 Dashboard (DSB) dan Audit (AUD)

ID	Kebutuhan	Prioritas
DSB-01	Kartu ringkasan pagu, realisasi, komitmen, sisa, grafik serapan, dan daftar tugas yang menunggu	Wajib
DSB-02	Daftar perjalanan yang menunggu bukti atau verifikasi	Penting
AUD-01	Catat perubahan pagu, nominal, persetujuan, dan template: siapa, kapan, nilai sebelum dan sesudah	Wajib
AUD-02	Log tidak dapat diubah atau dihapus oleh pengguna biasa	Wajib
AUD-03	Pencadangan basis data dan berkas terjadwal	Wajib

5. Aturan Bisnis

ID	Aturan
BR-01	Sisa = pagu dikurangi realisasi dikurangi komitmen, dihitung di sisi server
BR-02	Pengajuan tidak boleh melebihi sisa pagu akun yang dibebani
BR-03	Pagu tidak boleh diturunkan di bawah realisasi ditambah komitmen
BR-04	Setelah diverifikasi, nominal hanya dapat diubah bendahara dan tercatat di log
BR-05	Sisa Lalu bulan berjalan sama dengan Sisa Sekarang bulan sebelumnya
BR-06	Sisa Sekarang = Sisa Lalu ditambah Penerimaan dikurangi Pengeluaran (usulan, perlu dikonfirmasi bendahara)
BR-07	Entri buku kas tidak dihapus, koreksi lewat entri pembalik
BR-08	Bulan buku kas yang sudah ditutup tidak dapat diubah kecuali dibuka bendahara dengan alasan tercatat

ID	Aturan
BR-09	Nomor SPT unik dan berurutan menurut format penomoran instansi
BR-10	Perjalanan berstatus Selesai hanya jika dokumen bertanda tangan sudah diunggah dan selisih uang muka (bila ada) sudah diselesaikan
BR-11	Kolom per jenis belanja pada Buku Pembantu PK6 ditentukan dari kelompok belanja pada akun
BR-12	Perjalanan yang dibatalkan melepas komitmennya kembali ke sisa pagu

6. Spesifikasi Dokumen Keluaran

Dokumen	Orientasi	Isi utama	Penandatangan
Surat Pengantar SPJ	Portrait	Kop surat, Kepada, judul, nomor, tabel (Jenis yang Dikirim, Banyaknya, Keterangan), Kendal dan tanggal surat	Ketua Tim Administrasi Kewilayahan selaku PPTK
Buku Pembantu Pengeluaran per Kegiatan (PK6)	Landscape	Judul Pemerintah Kabupaten Kendal dan tahun anggaran, Format PK6, Bulan, Unit Kerja Sekretariat Daerah. Kolom: No, Rekening, Uraian Belanja, Jumlah, Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Perjalanan, Pemeliharaan, Modal	Empat penandatangan
Daftar Pengumpulan per Kode Rekening	Landscape	Tahun Anggaran, Bulan, Unit Kerja. Kolom: No, Kode Rekening, Uraian, Penerimaan, Sisa Lalu, Pengeluaran, Sisa Sekarang	Empat penandatangan

Dokumen	Orientasi	Isi utama	Penandatangan
Perincian Sisa Dana	Landscape	Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, kode rekening 4.01.02.2.01.0002. Kolom: Kode Rekening, Anggaran, Realisasi s.d. tanggal berlaku, Sisa Hari Ini, Diminta Sekarang, SPP No., Sisa Hari Ini	Belum ditentukan
Dokumen A2	Menunggu template	Menunggu template dari instansi	Menunggu template

Empat penandatangan pada PK6 dan Daftar Pengumpulan:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (nama dan NIP)
2. Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan (nama dan NIP)
3. Mengetahui: Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran
4. Ketua Tim Kerja Administrasi Kewilayahan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

7. Entitas Data Utama

Unit kerja, pengguna, tahun anggaran, akun belanja, riwayat pagu, perjalanan dinas, peserta, komponen biaya, berkas, persetujuan, laporan kegiatan, buku kas, SPP dan rincian SPP, uang muka (opsional), tanda terima, surat pengantar, tarif master, pengaturan penandatangan, template dokumen, dokumen hasil, dan log aktivitas. Kolom lengkap ada di dokumen Rancangan Sistem bagian 6.

8. Kebutuhan Non-Fungsional

Angka berikut adalah usulan awal dan dapat disesuaikan.

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	HTTPS, kata sandi ter-hash, akses menurut peran dan unit, berkas tidak berada di folder publik
Kinerja	Halaman umum terbuka dalam 3 detik, pembuatan satu dokumen PDF selesai dalam 30 detik

Aspek	Kebutuhan
Ketersediaan	Pencadangan harian, uji pemulihan berkala
Kegunaan	Antarmuka berbahasa Indonesia, responsif di laptop dan ponsel, cetak ukuran A4
Berkas	Ukuran maksimum per berkas dapat diatur admin, usulan awal 10 MB
Audit	Seluruh perubahan penting tercatat dan dapat ditelusuri
Kompatibilitas	Peramban modern (Chrome, Edge, Firefox)
Keterpeliharaan	Template dan tarif diubah lewat pengaturan, tanpa mengubah kode program

9. Kriteria Penerimaan

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
AC-01	Admin menurunkan pagu akun di bawah realisasi ditambah komitmen	Sistem menolak dan menampilkan pesan alasan
AC-02	Pegawai mengajukan perjalanan dengan estimasi melebihi sisa pagu	Pengajuan ditolak dengan menampilkan sisa pagu
AC-03	Atasan menyetujui pengajuan	Nomor SPT terbit, komitmen akun bertambah sebesar estimasi
AC-04	Bendahara memverifikasi bukti perjalanan	Komitmen turun, realisasi naik sesuai nominal bukti, satu baris pengeluaran muncul di buku kas
AC-05	Bendahara mencetak PK6 untuk satu bulan	Jumlah tiap baris sama dengan penjumlahan lima kolom jenis belanja, bulan dan tahun anggaran sesuai pilihan
AC-06	Bendahara mencetak Daftar Pengumpulan per Kode Rekening bulan berikutnya	Sisa Lalu sama dengan Sisa Sekarang bulan sebelumnya
AC-07	Admin mengunggah template berisi penanda yang tidak dikenal	Sistem menampilkan daftar penanda yang tidak dikenal sebelum template disimpan

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
AC-08	Pegawai membuka daftar perjalanan	Hanya perjalanan miliknya yang tampil
AC-09	Pegawai mengganti template lama dengan versi baru lalu mencetak ulang dokumen lama	Dokumen lama tetap tercetak dengan template versi saat dibuat
AC-10	Perjalanan belum memiliki dokumen bertanda tangan	Status Selesai tidak dapat dipilih

10. Asumsi dan Di Luar Lingkup

Asumsi. Dokumen ditandatangani basah setelah dicetak. Format dokumen mengikuti template instansi yang diunggah admin. Satu instansi dengan beberapa unit kerja.

Di luar lingkup tahap awal. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, integrasi langsung dengan sistem keuangan daerah, dan pembayaran otomatis.

11. Hal yang Perlu Dikonfirmasi

- Template Dokumen A2: isi, penandatangan, dan kapan dibuat.
- Pada Perincian Sisa Dana, kolom Sisa Hari Ini muncul dua kali: apakah yang kedua bernama lain, misalnya Sisa Setelah Permintaan.
- Penandatangan Perincian Sisa Dana.
- Rumus Sisa Sekarang pada Daftar Pengumpulan (BR-06) dan asal data Penerimaan.
- Apakah instansi memakai uang muka.
- Jumlah tingkat persetujuan (satu atau dua).
- Format penomoran SPT dan surat.
- Jumlah pengguna dan perjalanan per tahun.